Векторное произведение векторов

Задание 1. Определить при каких значениях α и β векторы $\vec{a} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + \beta\vec{k}$ и $\vec{b} = \alpha\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}$ коллинеарны.

Решение.

Из условия коллинеарности двух векторов

$$\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z},$$

для наших данных справедливы следующие равенства:

$$\frac{-2}{\alpha} = \frac{3}{-6} = \frac{\beta}{2}.$$

Из равенства $\frac{-2}{\alpha} = \frac{3}{-6}$ найдем $\alpha = 4$,

из равенства $\frac{3}{-6} = \frac{\beta}{2}$ найдем $\beta = -1$.

Ответ: $\alpha = 4$, $\beta = -1$.

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$. Найти векторное произведение векторов $\vec{a} \times \vec{b}$.

Решение.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно найти по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

При $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$ имеем

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ & & \end{vmatrix}$$

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$. Найти векторное произведение векторов $\vec{a} \times \vec{b}$.

Решение.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно найти по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

При $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$ имеем

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ & & \end{vmatrix}$$

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$. Найти векторное произведение векторов $\vec{a} \times \vec{b}$.

Решение.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно найти по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

При $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$ имеем

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$. Найти векторное произведение векторов $\vec{a} \times \vec{b}$.

Решение.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно найти по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

При $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$ имеем

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1) \cdot (-1)$$

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$. Найти векторное произведение векторов $\vec{a} \times \vec{b}$.

Решение.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно найти по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

При $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$ имеем

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1) \cdot (-1) + \vec{j} \cdot 1 \cdot (-2)$$

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$. Найти векторное произведение векторов $\vec{a} \times \vec{b}$.

Решение.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно найти по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

При $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$ имеем

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1) \cdot (-1) + \vec{j} \cdot 1 \cdot (-2) + 3 \cdot 2 \cdot \vec{k}$$

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$. Найти векторное произведение векторов $\vec{a} \times \vec{b}$.

Решение.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно найти по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

При $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$ имеем

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1) \cdot (-1) + \vec{j} \cdot 1 \cdot (-2) + 3 \cdot 2 \cdot \vec{k} - 1 \cdot (-1) \cdot \vec{k}$$

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$. Найти векторное произведение векторов $\vec{a} \times \vec{b}$.

Решение.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно найти по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

При $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$ имеем

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1) \cdot (-1) + \vec{j} \cdot 1 \cdot (-2) + 3 \cdot 2 \cdot \vec{k} - 1 \cdot (-1) \cdot \vec{k} - 2 \cdot (-2) \cdot \vec{i}$$

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$. Найти векторное произведение векторов $\vec{a} \times \vec{b}$.

Решение.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно найти по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

При $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$ имеем

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1) \cdot (-1) + \vec{j} \cdot 1 \cdot (-2) + 3 \cdot 2 \cdot \vec{k} - 1 \cdot (-1) \cdot \vec{k} - 2 \cdot (-2) \cdot \vec{i} - 3 \cdot \vec{j} \cdot (-1)$$

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$. Найти векторное произведение векторов $\vec{a} \times \vec{b}$.

Решение.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно найти по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

При $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$ имеем

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1) \cdot (-1) + \vec{j} \cdot 1 \cdot (-2) + 3 \cdot 2 \cdot \vec{k} - 1 \cdot (-1) \cdot \vec{k} - 2 \cdot (-2) \cdot \vec{i} - 3 \cdot \vec{j} \cdot (-1) = \vec{i} - 2\vec{j} + 6\vec{k} + \vec{k} + 4\vec{i} + 3\vec{j} =$$

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$. Найти векторное произведение векторов $\vec{a} \times \vec{b}$.

Решение.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно найти по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

При $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$ имеем

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1) \cdot (-1) + \vec{j} \cdot 1 \cdot (-2) + 3 \cdot 2 \cdot \vec{k} - 1 \cdot (-1) \cdot$$

$$\vec{k} - 2 \cdot (-2) \cdot \vec{i} - 3 \cdot \vec{j} \cdot (-1) = \vec{i} - 2\vec{j} + 6\vec{k} + \vec{k} + 4\vec{i} + 3\vec{j} = 5\vec{i}$$

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$. Найти векторное произведение векторов $\vec{a} \times \vec{b}$.

Решение.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно найти по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

При $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$ имеем

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1) \cdot (-1) + \vec{j} \cdot 1 \cdot (-2) + 3 \cdot 2 \cdot \vec{k} - 1 \cdot (-1) \cdot \vec{k} - 2 \cdot (-2) \cdot \vec{i} - 3 \cdot \vec{j} \cdot (-1) = \vec{i} - 2\vec{j} + 6\vec{k} + \vec{k} + 4\vec{i} + 3\vec{j} = 5\vec{i} + \vec{j}$$

Задание 2. Даны векторы $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$ и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$. Найти векторное произведение векторов $\vec{a} \times \vec{b}$.

Решение.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ можно найти по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

При $\vec{a} = \{3; -1; -2\}$и $\vec{b} = \{1; 2; -1\}$ имеем

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1) \cdot (-1) + \vec{j} \cdot 1 \cdot (-2) + 3 \cdot 2 \cdot \vec{k} - 1 \cdot (-1) \cdot \vec{k} - 2 \cdot (-2) \cdot \vec{i} - 3 \cdot \vec{j} \cdot (-1) = \vec{i} - 2\vec{j} + 6\vec{k} + \vec{k} + 4\vec{i} + 3\vec{j} = 5\vec{i} + \vec{j} + 7\vec{k}.$$

Ответ: $\vec{a} \times \vec{b} = 5\vec{i} + \vec{j} + 7\vec{k}$.

Задание 3. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a} = -\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} - 4\vec{k}$ и $\vec{b} = 2\vec{\jmath} + 3\vec{k}$.

Решение.

Площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$ вычисляется по формуле:

$$S_{\text{пар}} = \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|.$$

Найдем векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = \{-1; 3; -4\}$ и $\vec{b} = \{0; 2; 3\}$ имеем:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ -1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

Задание 3. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a} = -\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} - 4\vec{k}$ и $\vec{b} = 2\vec{\jmath} + 3\vec{k}$.

Решение.

Площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$ вычисляется по формуле:

$$S_{\text{пар}} = |\vec{a} \times \vec{b}|.$$

Найдем векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = \{-1; 3; -4\}$ и $\vec{b} = \{0; 2; 3\}$ имеем:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ -1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 9\vec{\imath} - 2\vec{k} + 8\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} =$$

Задание 3. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a} = -\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} - 4\vec{k}$ и $\vec{b} = 2\vec{\jmath} + 3\vec{k}$.

Решение.

Площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$ вычисляется по формуле:

$$S_{\text{пар}} = \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|.$$

Найдем векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ по формуле:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = \{-1; 3; -4\}$ и $\vec{b} = \{0; 2; 3\}$ имеем:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ -1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 9\vec{\imath} - 2\vec{k} + 8\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} = 17\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} - 2\vec{k}.$$

Чтобы найти площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a} = \{-1; 3; -4\}$ и $\vec{b} = \{0; 2; 3\}$, необходимо найти длину найденного вектора.

Для этого воспользуемся формулой нахождения длины вектора:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\ .$$

Для найденного вектора $\vec{a} \times \vec{b} = 17\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ имеем:

$\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| =$

Для этого воспользуемся формулой нахождения длины вектора:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\ .$$

Для найденного вектора $\vec{a} \times \vec{b} = 17\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ имеем:

$\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = \sqrt{17^2 + 3^2 + (-2)^2} =$

Для этого воспользуемся формулой нахождения длины вектора:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\ .$$

Для найденного вектора $\vec{a} \times \vec{b} = 17\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ имеем:

$$\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = \sqrt{17^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{289 + 9 + 4} =$$

Для этого воспользуемся формулой нахождения длины вектора:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\ .$$

Для найденного вектора $\vec{a} \times \vec{b} = 17\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ имеем:

$$\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = \sqrt{17^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{289 + 9 + 4} = \sqrt{302}.$$

Для этого воспользуемся формулой нахождения длины вектора:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\ .$$

Для найденного вектора $\vec{a} \times \vec{b} = 17\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ имеем:

$$\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = \sqrt{17^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{289 + 9 + 4} = \sqrt{302} \approx 17{,}38.$$

Ответ: $S = \sqrt{302} \approx 17{,}38.$

Задание 4. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, зная что $|\vec{a}| = 1$ и $|\vec{b}| = 2$ вычислить: 1) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$; 2) $|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})|^2$; 3) $|(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})|^2$.

Решение.

1) По определению векторного произведения имеем:

$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 =$

Задание 4. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, зная что $|\vec{a}| = 1$ и $|\vec{b}| = 2$ вычислить: 1) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$; 2) $|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})|^2$; 3) $|(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})|^2$.

Решение.

1) По определению векторного произведения имеем:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi)^2 =$$

Задание 4. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, зная что $|\vec{a}| = 1$ и $|\vec{b}| = 2$ вычислить: 1) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$; 2) $|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})|^2$; 3) $|(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})|^2$.

Решение.

1) По определению векторного произведения имеем:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot sin\frac{2\pi}{3}\right)^2$$

Задание 4. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, зная что $|\vec{a}| = 1$ и $|\vec{b}| = 2$ вычислить: 1) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$; 2) $|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})|^2$; 3) $|(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})|^2$.

Решение.

1) По определению векторного произведения имеем:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot sin\frac{2\pi}{3}\right)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

Задание 4. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, зная что $|\vec{a}| = 1$ и $|\vec{b}| = 2$ вычислить: 1) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$; 2) $|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})|^2$; 3) $|(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})|^2$.

Решение.

1) По определению векторного произведения имеем:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot sin\frac{2\pi}{3}\right)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = (\sqrt{3})^2$$

Задание 4. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, зная что $|\vec{a}| = 1$ и $|\vec{b}| = 2$ вычислить: 1) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$; 2) $|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})|^2$; 3) $|(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})|^2$.

Решение.

1) По определению векторного произведения имеем:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot sin\frac{2\pi}{3}\right)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = (\sqrt{3})^2 = 3.$$

2) Найдем $(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})$:

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) =$$

Задание 4. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, зная что $|\vec{a}| = 1$ и $|\vec{b}| = 2$ вычислить: 1) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$; 2) $|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})|^2$; 3) $|(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})|^2$.

Решение.

1) По определению векторного произведения имеем:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot sin\frac{2\pi}{3}\right)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = (\sqrt{3})^2 = 3.$$

2) Найдем $(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})$:

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = \left[\begin{array}{c}\text{Сейчас и, в дальнейшем, мы будем} \\ \text{перемножать векторы как многочлены}\end{array}\right]$$

Задание 4. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, зная что $|\vec{a}| = 1$ и $|\vec{b}| = 2$ вычислить: 1) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$; 2) $|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})|^2$; 3) $|(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})|^2$.

Решение.

1) По определению векторного произведения имеем:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot sin\frac{2\pi}{3}\right)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = (\sqrt{3})^2 = 3.$$

2) Найдем $(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})$:

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = \left[\begin{array}{c}\text{и в первую очередь мы перемножим} \\ 2\vec{a} \text{ на } \vec{a}\end{array}\right.$$

Задание 4. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, зная что $|\vec{a}| = 1$ и $|\vec{b}| = 2$ вычислить: 1) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$; 2) $|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})|^2$; 3) $|(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})|^2$.

Решение.

1) По определению векторного произведения имеем:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot sin\frac{2\pi}{3}\right)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = (\sqrt{3})^2 = 3.$$

2) Найдем $(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})$:

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = \left[\begin{array}{c} (2\vec{a}) \times \vec{a} \\ \text{применяем сочетальное свойство} \\ \text{относительно скалярного множителя} \\ (\beta \cdot \vec{a}) \times \vec{b} = \beta \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) \\ \text{получаем } 2 \cdot (\vec{a} \times \vec{a}) \end{array}\right.$$

Задание 4. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, зная что $|\vec{a}| = 1$ и $|\vec{b}| = 2$ вычислить: 1) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$; 2) $|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})|^2$; 3) $|(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})|^2$.

Решение.

1) По определению векторного произведения имеем:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot sin\frac{2\pi}{3}\right)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = (\sqrt{3})^2 = 3.$$

2) Найдем $(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})$:

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = 2 \cdot (\vec{a} \times \vec{a})$$

[при дальнейших вычислениях данное свойство в аналогичных ситуациях будем применять по умолчанию]

Задание 4. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, зная что $|\vec{a}| = 1$ и $|\vec{b}| = 2$ вычислить: 1) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$; 2) $|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})|^2$; 3) $|(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})|^2$.

Решение.

1) По определению векторного произведения имеем:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot sin\frac{2\pi}{3}\right)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = (\sqrt{3})^2 = 3.$$

2) Найдем $(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})$:

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = 2 \cdot (\vec{a} \times \vec{a}) + (\vec{b} \times \vec{a})$$

Задание 4. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, зная что $|\vec{a}| = 1$ и $|\vec{b}| = 2$ вычислить: 1) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$; 2) $|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})|^2$; 3) $|(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})|^2$.

Решение.

1) По определению векторного произведения имеем:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot sin\frac{2\pi}{3}\right)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = (\sqrt{3})^2 = 3.$$

2) Найдем $(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})$:

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = 2 \cdot (\vec{a} \times \vec{a}) + (\vec{b} \times \vec{a}) + 4 \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$$

Задание 4. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ образуют угол $\varphi = \frac{2\pi}{3}$, зная что $|\vec{a}| = 1$ и $|\vec{b}| = 2$ вычислить: 1) $|\vec{a} \times \vec{b}|^2$; 2) $|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})|^2$; 3) $|(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})|^2$.

Решение.

1) По определению векторного произведения имеем:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot sin\frac{2\pi}{3}\right)^2 = \left(1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = (\sqrt{3})^2 = 3.$$

2) Найдем $(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})$:

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = 2 \cdot (\vec{a} \times \vec{a}) + (\vec{b} \times \vec{a}) + 4 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) + 2 \cdot (\vec{b} \times \vec{b}).$$

Воспользуемся свойством о том, что если векторы коллинеарны, то их векторное произведение равно 0:

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = 2 \cdot 0 + (\vec{b} \times \vec{a}) + 4 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) + 2 \cdot 0.$$

Воспользуемся свойством о том, что при перестановке сомножителей векторное произведение меняет знак

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}).$$

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = -(\vec{a} \times \vec{b}) + 4 \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$$

Воспользуемся свойством о том, что при перестановке сомножителей векторное произведение меняет знак

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}).$$

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = -(\vec{a} \times \vec{b}) + 4 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 3 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}).$$

Таким образом,

$$\left|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})\right|^2$$

Воспользуемся свойством о том, что при перестановке сомножителей векторное произведение меняет знак

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}).$$

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = -(\vec{a} \times \vec{b}) + 4 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 3 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}).$$

Таким образом,

$$\left|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})\right|^2 = \left|3 \cdot (\vec{a} \times \vec{b})\right|^2$$

Воспользуемся свойством о том, что при перестановке сомножителей векторное произведение меняет знак

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}).$$

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = -(\vec{a} \times \vec{b}) + 4 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 3 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}).$$

Таким образом,

$$\left|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})\right|^2 = \left|3 \cdot (\vec{a} \times \vec{b})\right|^2 = 9 \cdot \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2.$$

Воспользуемся результатами вычислений, найденных в пункте 1, а именно $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2 = 3$, следовательно,

$$\left|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})\right|^2 = 9 \cdot \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2 = 9 \cdot 3 = 27.$$

3) Найдем $(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})$:

$$(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b}) =$$

Воспользуемся свойством о том, что при перестановке сомножителей векторное произведение меняет знак

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}).$$

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = -(\vec{a} \times \vec{b}) + 4 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 3 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}).$$

Таким образом,

$$\left|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})\right|^2 = \left|3 \cdot (\vec{a} \times \vec{b})\right|^2 = 9 \cdot \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2.$$

Воспользуемся результатами вычислений, найденных в пункте 1, а именно $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2 = 3$, следовательно,

$$\left|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})\right|^2 = 9 \cdot \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2 = 9 \cdot 3 = 27.$$

3) Найдем $(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})$:

$$(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b}) = 3 \cdot (\vec{a} \times \vec{a})$$

Воспользуемся свойством о том, что при перестановке сомножителей векторное произведение меняет знак

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}).$$

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = -(\vec{a} \times \vec{b}) + 4 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 3 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}).$$

Таким образом,

$$\left|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})\right|^2 = \left|3 \cdot (\vec{a} \times \vec{b})\right|^2 = 9 \cdot \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2.$$

Воспользуемся результатами вычислений, найденных в пункте 1, а именно $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2 = 3$, следовательно,

$$\left|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})\right|^2 = 9 \cdot \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2 = 9 \cdot 3 = 27.$$

3) Найдем $(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})$:

$$(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b}) = 3 \cdot (\vec{a} \times \vec{a}) + 9(\vec{b} \times \vec{a})$$

Воспользуемся свойством о том, что при перестановке сомножителей векторное произведение меняет знак

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}).$$

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = -(\vec{a} \times \vec{b}) + 4 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 3 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}).$$

Таким образом,

$$\left|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})\right|^2 = \left|3 \cdot (\vec{a} \times \vec{b})\right|^2 = 9 \cdot \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2.$$

Воспользуемся результатами вычислений, найденных в пункте 1, а именно $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2 = 3$, следовательно,

$$\left|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})\right|^2 = 9 \cdot \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2 = 9 \cdot 3 = 27.$$

3) Найдем $(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})$:

$$(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b}) = 3 \cdot (\vec{a} \times \vec{a}) + 9(\vec{b} \times \vec{a}) - (\vec{a} \times \vec{b})$$

Воспользуемся свойством о том, что при перестановке сомножителей векторное произведение меняет знак

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}).$$

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b}) = -(\vec{a} \times \vec{b}) + 4 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 3 \cdot (\vec{a} \times \vec{b}).$$

Таким образом,

$$\left|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})\right|^2 = \left|3 \cdot (\vec{a} \times \vec{b})\right|^2 = 9 \cdot \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2.$$

Воспользуемся результатами вычислений, найденных в пункте 1, а именно $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2 = 3$, следовательно,

$$\left|(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + 2\vec{b})\right|^2 = 9 \cdot \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2 = 9 \cdot 3 = 27.$$

3) Найдем $(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})$:

$$(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b}) = 3 \cdot (\vec{a} \times \vec{a}) + 9(\vec{b} \times \vec{a}) - (\vec{a} \times \vec{b}) - 3 \cdot (\vec{b} \times \vec{b}).$$

Применив такие же свойства как и в пункте 2, получим,

$$\left(\vec{a}+3\vec{b}\right)\times\left(3\vec{a}-\vec{b}\right)=3\cdot(\vec{a}\times\vec{a})+9\left(\vec{b}\times\vec{a}\right)-\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)-3\cdot\left(\vec{b}\times\vec{b}\right)=3\cdot$$

$$0-9\cdot\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)-\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)-3\cdot 0$$

$$\left(\vec{a}+3\vec{b}\right)\times\left(3\vec{a}-\vec{b}\right)=3\cdot\left(\vec{a}\times\vec{a}\right)+9\left(\vec{b}\times\vec{a}\right)-\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)-3\cdot\left(\vec{b}\times\vec{b}\right)=3\cdot 0-9\cdot\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)-\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)-3\cdot 0=-10\cdot\left(\vec{a}\times\vec{b}\right).$$

Таким образом,

$$\left|\left(\vec{a}+3\vec{b}\right)\times\left(3\vec{a}-\vec{b}\right)\right|^2=\left|-10\cdot\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\right|^2=100\cdot\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|^2.$$

Воспользуемся результатами вычислений, найденных в пункте 1, а именно $\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|^2=3$, следовательно,

$$\left|\left(\vec{a}+3\vec{b}\right)\times\left(3\vec{a}-\vec{b}\right)\right|^2=100\cdot\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|^2=100\cdot 3=300.$$

Ответ: 1) $\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|^2=3;$

2) $\left|\left(2\vec{a}+\vec{b}\right)\times\left(\vec{a}+2\vec{b}\right)\right|^2=27;$

3) $\left|\left(\vec{a}+3\vec{b}\right)\times\left(3\vec{a}-\vec{b}\right)\right|^2=300.$

Задание 5. Даны точки $A(1;2;0)$, $B(3;0;-3)$, $C(5;2;6)$. Найти площадь треугольника ΔABC.

Решение.

Площадь произвольного треугольника вычисляется по формуле:

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|,$$

площадь треугольника ΔABC вычисляется по формуле:

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right|.$$

Найдем координаты векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$:

$\overrightarrow{AB} = (3-1;0-2;-3-0)$

Задание 5. Даны точки $A(1;2;0)$, $B(3;0;-3)$, $C(5;2;6)$. Найти площадь треугольника ΔABC.

Решение.

Площадь произвольного треугольника вычисляется по формуле:

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|,$$

площадь треугольника ΔABC вычисляется по формуле:

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right|.$$

Найдем координаты векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$:

$\overrightarrow{AB} = (3-1;0-2;-3-0) = (2;-2;-3)$;

$\overrightarrow{AC} = (5-1;2-2;6-0)$

Задание 5. Даны точки $A(1;2;0)$, $B(3;0;-3)$, $C(5;2;6)$. Найти площадь треугольника ΔABC.

Решение.

Площадь произвольного треугольника вычисляется по формуле:

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|,$$

площадь треугольника ΔABC вычисляется по формуле:

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right|.$$

Найдем координаты векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$:

$\overrightarrow{AB} = (3-1;0-2;-3-0) = (2;-2;-3)$;

$\overrightarrow{AC} = (5-1;2-2;6-0) = (4;0;6)$.

Найдем векторное произведение векторов, воспользовавшись формулой:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -3)$ и $\overrightarrow{AC} = (4; 0; 6)$ векторное произведение равно:

$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} =$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -3)$ и $\overrightarrow{AC} = (4; 0; 6)$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ & & \\ & & \end{vmatrix}$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -3)$ и $\overrightarrow{AC} = (4; 0; 6)$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & -3 \\ & & \end{vmatrix}$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -3)$ и $\overrightarrow{AC} = (4; 0; 6)$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & -3 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -3)$ и $\overrightarrow{AC} = (4; 0; 6)$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 2 & -2 & -3 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -12\vec{\imath} - 12\vec{\jmath} + 8\vec{k} - 12\vec{\jmath}$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -3)$ и $\overrightarrow{AC} = (4; 0; 6)$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 2 & -2 & -3 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -12\vec{\imath} - 12\vec{\jmath} + 8\vec{k} - 12\vec{\jmath} = -12\vec{\imath} - 24\vec{\jmath} + 8\vec{k}.$$

Найдем длину полученного вектора, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

то есть

$\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| =$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -3)$ и $\overrightarrow{AC} = (4; 0; 6)$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 2 & -2 & -3 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -12\vec{\imath} - 12\vec{\jmath} + 8\vec{k} - 12\vec{\jmath} = -12\vec{\imath} - 24\vec{\jmath} + 8\vec{k}.$$

Найдем длину полученного вектора, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

то есть

$$\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{(-12)^2 + (-24)^2 + 8^2}$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -3)$ и $\overrightarrow{AC} = (4; 0; 6)$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 2 & -2 & -3 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -12\vec{\imath} - 12\vec{\jmath} + 8\vec{k} - 12\vec{\jmath} = -12\vec{\imath} - 24\vec{\jmath} + 8\vec{k}.$$

Найдем длину полученного вектора, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

то есть

$$\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{(-12)^2 + (-24)^2 + 8^2} = \sqrt{144 + 576 + 64}$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -3)$ и $\overrightarrow{AC} = (4; 0; 6)$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & -3 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -12\vec{i} - 12\vec{j} + 8\vec{k} - 12\vec{j} = -12\vec{i} - 24\vec{j} + 8\vec{k}.$$

Найдем длину полученного вектора, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

то есть

$$\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{(-12)^2 + (-24)^2 + 8^2} = \sqrt{144 + 576 + 64} = \sqrt{784}$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -3)$ и $\overrightarrow{AC} = (4; 0; 6)$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 2 & -2 & -3 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -12\vec{\imath} - 12\vec{\jmath} + 8\vec{k} - 12\vec{\jmath} = -12\vec{\imath} - 24\vec{\jmath} + 8\vec{k}.$$

Найдем длину полученного вектора, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

то есть

$$\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{(-12)^2 + (-24)^2 + 8^2} = \sqrt{144 + 576 + 64} = \sqrt{784} = 28.$$

Площадь треугольника ΔABC вычисляется по формуле:

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right|$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -3)$ и $\overrightarrow{AC} = (4; 0; 6)$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & -3 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -12\vec{i} - 12\vec{j} + 8\vec{k} - 12\vec{j} = -12\vec{i} - 24\vec{j} + 8\vec{k}.$$

Найдем длину полученного вектора, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

то есть

$$\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{(-12)^2 + (-24)^2 + 8^2} = \sqrt{144 + 576 + 64} = \sqrt{784} = 28.$$

Площадь треугольника ΔABC вычисляется по формуле:

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \frac{1}{2} \cdot 28$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -3)$ и $\overrightarrow{AC} = (4; 0; 6)$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 2 & -2 & -3 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -12\vec{\imath} - 12\vec{\jmath} + 8\vec{k} - 12\vec{\jmath} = -12\vec{\imath} - 24\vec{\jmath} + 8\vec{k}.$$

Найдем длину полученного вектора, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

то есть

$$\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{(-12)^2 + (-24)^2 + 8^2} = \sqrt{144 + 576 + 64} = \sqrt{784} = 28.$$

Площадь треугольника ΔABC вычисляется по формуле:

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \frac{1}{2} \cdot 28 = 14.$$

Ответ: $S_{\text{тр}} = 14.$

Задание 6. Найти длину высоты, опущенной из вершины B на сторону AC, в треугольнике, построенном на векторах $\overrightarrow{AB} = (4; -5; 0)$ и $\overrightarrow{AC} = (0; 4; -3)$.

Решение.

Площадь треугольника можно вычислить по формуле:

$$S = \frac{1}{2}ah,$$

где a – длина стороны треугольника, на которую опущена высота, h - длина высоты.

Из данной формулы выразим длину высоты:

$$h = \frac{2S}{a}.$$

Найдем площадь треугольника, построенного на векторах $\overrightarrow{AB} = (4; -5; 0)$ и $\overrightarrow{AC} = (0; 4; -3)$, и длину стороны AC.

Площадь треугольника найдем с помощью векторного произведения векторов.

Для векторов $\overrightarrow{AB} = (4; -5; 0)$ и $\overrightarrow{AC} = (0; 4; -3)$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & -5 & 0 \\ 0 & 4 & -3 \end{vmatrix} = 15\vec{i} + 16\vec{k} + 12\vec{j} = 15\vec{i} + 12\vec{j} + 16\vec{k}.$$

Найдем длину полученного вектора:

$$\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{15^2 + 12^2 + 16^2} = \sqrt{225 + 144 + 256} = \sqrt{625} = 25.$$

Площадь треугольника ΔABC вычисляется по формуле:

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \frac{1}{2} \cdot 25 = 12{,}5.$$

Длину стороны AC найдем как длину вектора $\overrightarrow{AC} = (0; 4; -3)$:

$$\left|\overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{0^2 + 4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5.$$

Длина высоты равна:

$$h = \frac{2S}{a}$$

Длина высоты равна:

$$h = \frac{2S}{a} = \frac{2 \cdot 12{,}5}{5}$$

Длина высоты равна:

$$h = \frac{2S}{a} = \frac{2 \cdot 12{,}5}{5} = 5.$$

Ответ: $h = 5$ ед.

Задание 7. Вектор $\vec{c}$, перпендикулярный векторам $\vec{a} = (-1; 3; 2)$ и $\vec{b} = (5; 4; 1)$, образует с осью Ox тупой угол. Модуль вектора $\vec{c}$ равен $26\sqrt{3}$. Найти координаты вектора $\vec{c}$.

Решение.

Обозначим векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ через вектор $\vec{d}$:

$\vec{d} = \vec{a} \times \vec{b}$.

Согласно определению векторного произведения, вектор $\vec{d}$ перпендикулярен векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$, по условию вектор $\vec{c}$ перпендикулярен векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$, следовательно, вектор $\vec{d} || \vec{c}$.

Найдем координаты вектора $\vec{d}$:

$\vec{d} = \vec{a} \times \vec{b} =$

Задание 7. Вектор $\vec{c}$, перпендикулярный векторам $\vec{a} = (-1; 3; 2)$ и $\vec{b} = (5; 4; 1)$, образует с осью Ox тупой угол. Модуль вектора $\vec{c}$ равен $26\sqrt{3}$. Найти координаты вектора $\vec{c}$.

Решение.

Обозначим векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ через вектор $\vec{d}$:

$\vec{d} = \vec{a} \times \vec{b}$.

Согласно определению векторного произведения, вектор $\vec{d}$ перпендикулярен векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$, по условию вектор $\vec{c}$ перпендикулярен векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$, следовательно, вектор $\vec{d} || \vec{c}$.

Найдем координаты вектора $\vec{d}$:

$$\vec{d} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 3 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \end{vmatrix} =$$

Задание 7. Вектор $\vec{c}$, перпендикулярный векторам $\vec{a} = (-1; 3; 2)$ и $\vec{b} = (5; 4; 1)$, образует с осью Ox тупой угол. Модуль вектора $\vec{c}$ равен $26\sqrt{3}$. Найти координаты вектора $\vec{c}$.

Решение.

Обозначим векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ через вектор $\vec{d}$:

$\vec{d} = \vec{a} \times \vec{b}$.

Согласно определению векторного произведения, вектор $\vec{d}$ перпендикулярен векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$, по условию вектор $\vec{c}$ перпендикулярен векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$, следовательно, вектор $\vec{d} || \vec{c}$.

Найдем координаты вектора $\vec{d}$:

$$\vec{d} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 3 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 3\vec{i} + 10\vec{j} - 4\vec{k} - 15\vec{k} - 8\vec{i} + \vec{j}$$

Задание 7. Вектор $\vec{c}$, перпендикулярный векторам $\vec{a} = (-1; 3; 2)$ и $\vec{b} = (5; 4; 1)$, образует с осью Ox тупой угол. Модуль вектора $\vec{c}$ равен $26\sqrt{3}$. Найти координаты вектора $\vec{c}$.

Решение.

Обозначим векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ через вектор $\vec{d}$:

$\vec{d} = \vec{a} \times \vec{b}$.

Согласно определению векторного произведения, вектор $\vec{d}$ перпендикулярен векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$, по условию вектор $\vec{c}$ перпендикулярен векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$, следовательно, вектор $\vec{d} || \vec{c}$.

Найдем координаты вектора $\vec{d}$:

$$\vec{d} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 3 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 3\vec{i} + 10\vec{j} - 4\vec{k} - 15\vec{k} - 8\vec{i} + \vec{j} = -5\vec{i} + 11\vec{j} - 19\vec{k}.$$

Таким образом, $\vec{d} = -5\vec{i} + 11\vec{j} - 19\vec{k}$, то есть $\vec{d} = \{-5; 11; -19\}$.

Так как векторы $\vec{c}$ и $\vec{d} = \{-5; 11; -19\}$ коллинеарны, то соответствующие координаты данных векторов пропорциональны.

Пусть k – коэффициент пропорциональности, тогда координаты вектора $\vec{c}$ равны:

$\vec{c} = \{-5k; 11k; -19k\}$.

Длина вектора $\vec{c}$ равна

$$|\vec{c}| = \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2}$$

Так как векторы $\vec{c}$ и $\vec{d} = \{-5; 11; -19\}$ коллинеарны, то соответствующие координаты данных векторов пропорциональны.

Пусть k – коэффициент пропорциональности, тогда координаты вектора $\vec{c}$ равны:

$\vec{c} = \{-5k; 11k; -19k\}$.

Длина вектора $\vec{c}$ равна

$$|\vec{c}| = \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2} = \sqrt{25k^2 + 121k^2 + 361k^2}$$

Так как векторы $\vec{c}$ и $\vec{d} = \{-5; 11; -19\}$ коллинеарны, то соответствующие координаты данных векторов пропорциональны.

Пусть k – коэффициент пропорциональности, тогда координаты вектора $\vec{c}$ равны:

$\vec{c} = \{-5k; 11k; -19k\}$.

Длина вектора $\vec{c}$ равна

$$|\vec{c}| = \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2} = \sqrt{25k^2 + 121k^2 + 361k^2} = \sqrt{507k^2}$$

Так как векторы $\vec{c}$ и $\vec{d} = \{-5; 11; -19\}$ коллинеарны, то соответствующие координаты данных векторов пропорциональны.

Пусть k – коэффициент пропорциональности, тогда координаты вектора $\vec{c}$ равны:

$\vec{c} = \{-5k; 11k; -19k\}$.

Длина вектора $\vec{c}$ равна

$$|\vec{c}| = \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2} = \sqrt{25k^2 + 121k^2 + 361k^2} = \sqrt{507k^2} = \sqrt{169 \cdot 3k^2}$$

Так как векторы $\vec{c}$ и $\vec{d} = \{-5; 11; -19\}$ коллинеарны, то соответствующие координаты данных векторов пропорциональны.

Пусть k - коэффициент пропорциональности, тогда координаты вектора $\vec{c}$ равны:

$\vec{c} = \{-5k; 11k; -19k\}$.

Длина вектора $\vec{c}$ равна

$$|\vec{c}| = \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2} = \sqrt{25k^2 + 121k^2 + 361k^2} = \sqrt{507k^2} = \sqrt{169 \cdot 3k^2} = 13\sqrt{3}|k|.$$

С другой стороны, по условию задачи, длина вектора $\vec{c}$ равна $26\sqrt{3}$, то есть

$$13\sqrt{3}|k| = 26\sqrt{3},$$

$$|k| = 2.$$

Так как вектор $\vec{c} = \{-5k; 11k; -19k\}$ образует с осью Ox тупой угол, то соответствующий направляющий косинус меньше нуля:

$cos\alpha < 0.$

Направляющие косинусы вычисляем по формуле:

$cos\alpha = \frac{c_x}{|\vec{c}|}$, то есть $cos\alpha = \frac{-5k}{26\sqrt{3}}$.

$cos\alpha = \frac{-5k}{26\sqrt{3}} < 0$ только в том случае, если $k > 0$.

Поэтому из того что $|k| = 2$ следует, $k = 2$.

Находим координаты вектора $\vec{c} = \{-5k; 11k; -19k\}$ при $k = 2$:

$\vec{c} = \{-5 \cdot 2; 11 \cdot 2; -19 \cdot 2\} =$

Так как вектор$\vec{c} = \{-5k; 11k; -19k\}$ образует с осью Ox тупой угол, то соответствующий направляющий косинус меньше нуля:

$cos\alpha < 0.$

Направляющие косинусы вычисляем по формуле:

$cos\alpha = \frac{c_x}{|\vec{c}|}$, то есть $cos\alpha = \frac{-5k}{26\sqrt{3}}$.

$cos\alpha = \frac{-5k}{26\sqrt{3}} < 0$ только в том случае, если $k > 0$.

Поэтому из того что $|k| = 2$ следует, $k = 2$.

Находим координаты вектора $\vec{c} = \{-5k; 11k; -19k\}$ при $k = 2$:

$\vec{c} = \{-5 \cdot 2; 11 \cdot 2; -19 \cdot 2\} = \{-10; 22; -38\}.$

Ответ: $\vec{c} = \{-10; 22; -38\}.$

Задание 8. Вычислить синус угла φ, образованного векторами $\vec{a} = \{2; -2; 1\}$ и $\vec{b} = \{2; 3; 6\}$.

Решение.

Для вычисления синуса угла φ используем формулу:

$$\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot sin\varphi,$$

отсюда находим $sin\varphi = \frac{\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|}{|\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right|}$.

Найдем векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$\vec{a} \times \vec{b} =$

Задание 8. Вычислить синус угла φ, образованного векторами $\vec{a} = \{2; -2; 1\}$ и $\vec{b} = \{2; 3; 6\}$.

Решение.

Для вычисления синуса угла φ используем формулу:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi,$$

отсюда находим $sin\varphi = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

Найдем векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

Задание 8. Вычислить синус угла φ, образованного векторами $\vec{a} = \{2; -2; 1\}$ и $\vec{b} = \{2; 3; 6\}$.

Решение.

Для вычисления синуса угла φ используем формулу:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi,$$

отсюда находим $sin\varphi = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

Найдем векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 6 \end{vmatrix} = -12\vec{i} + 2\vec{j} + 6\vec{k} + 4\vec{k} - 3\vec{i} - 12\vec{j}$$

Задание 8. Вычислить синус угла φ, образованного векторами $\vec{a} = \{2; -2; 1\}$ и $\vec{b} = \{2; 3; 6\}$.

Решение.

Для вычисления синуса угла φ используем формулу:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot sin\varphi,$$

отсюда находим $sin\varphi = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

Найдем векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 6 \end{vmatrix} = -12\vec{i} + 2\vec{j} + 6\vec{k} + 4\vec{k} - 3\vec{i} - 12\vec{j} = -15\vec{i} - 10\vec{j} + 10\vec{k}.$$

Найдем $|\vec{a} \times \vec{b}|$:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{(-15)^2 + (-10)^2 + 10^2} = \sqrt{225 + 100 + 100} = \sqrt{425} = 5\sqrt{17}$$

Найдем длины векторов $\vec{a} = \{2; -2; 1\}$ и $\vec{b} = \{2; 3; 6\}$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3;$$

$$\left|\vec{b}\right| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7.$$

Находим

$$sin\varphi = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Найдем длины векторов $\vec{a} = \{2; -2; 1\}$ и $\vec{b} = \{2; 3; 6\}$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3;$$

$$\left|\vec{b}\right| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7.$$

Находим

$$sin\varphi = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{5\sqrt{17}}{3 \cdot 7}$$

Найдем длины векторов $\vec{a} = \{2; -2; 1\}$ и $\vec{b} = \{2; 3; 6\}$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3;$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7.$$

Находим

$$sin\varphi = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{5\sqrt{17}}{3 \cdot 7} = \frac{5\sqrt{17}}{21}.$$

Ответ: $sin\varphi = \frac{5\sqrt{17}}{21}$.

Благодарим за внимание!